Nome: Francisco Cauã de Brito Sa Curso: ADS - 4° Semestre

Nome: Nicolas Gabriel Fernandes de Paula Período: Tarde

Descrição do trabalho:

O Trabalho deverá ser elaborado em grupos e deverá conter, no mínimo:

- Breve descrição do problema resolvido.
- Diagrama Entidade Relacionamento.
- Modelo Lógico Relacional.
- Metadados extraídos através do utilitário mysqldump

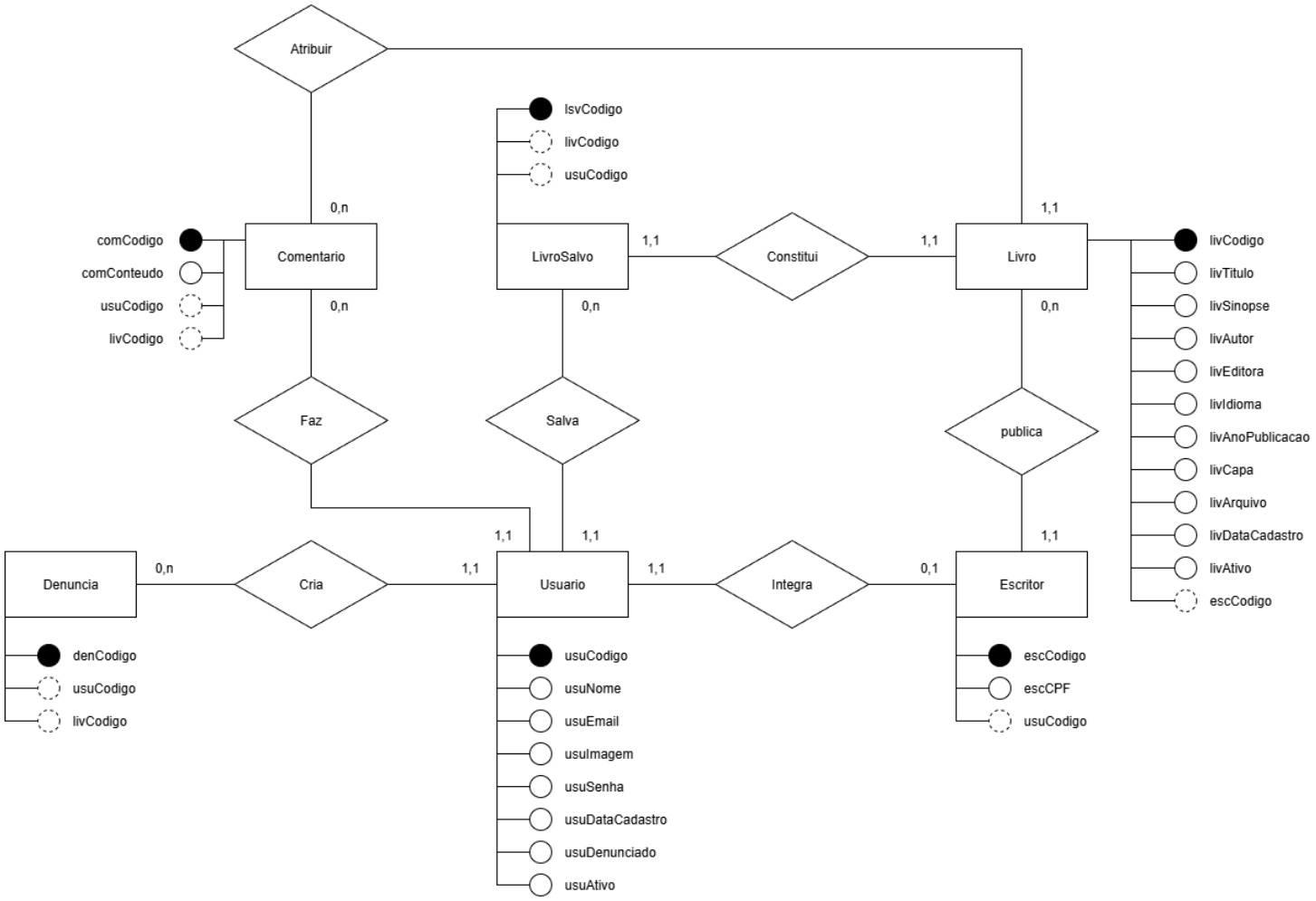
O Banco de Dados deverá ser constituído de pelo menos:

- 6 Tabelas de Dados
- 3 Regras de validação para atributos (CHECK)

Straeon - Site de livros gratuítos online

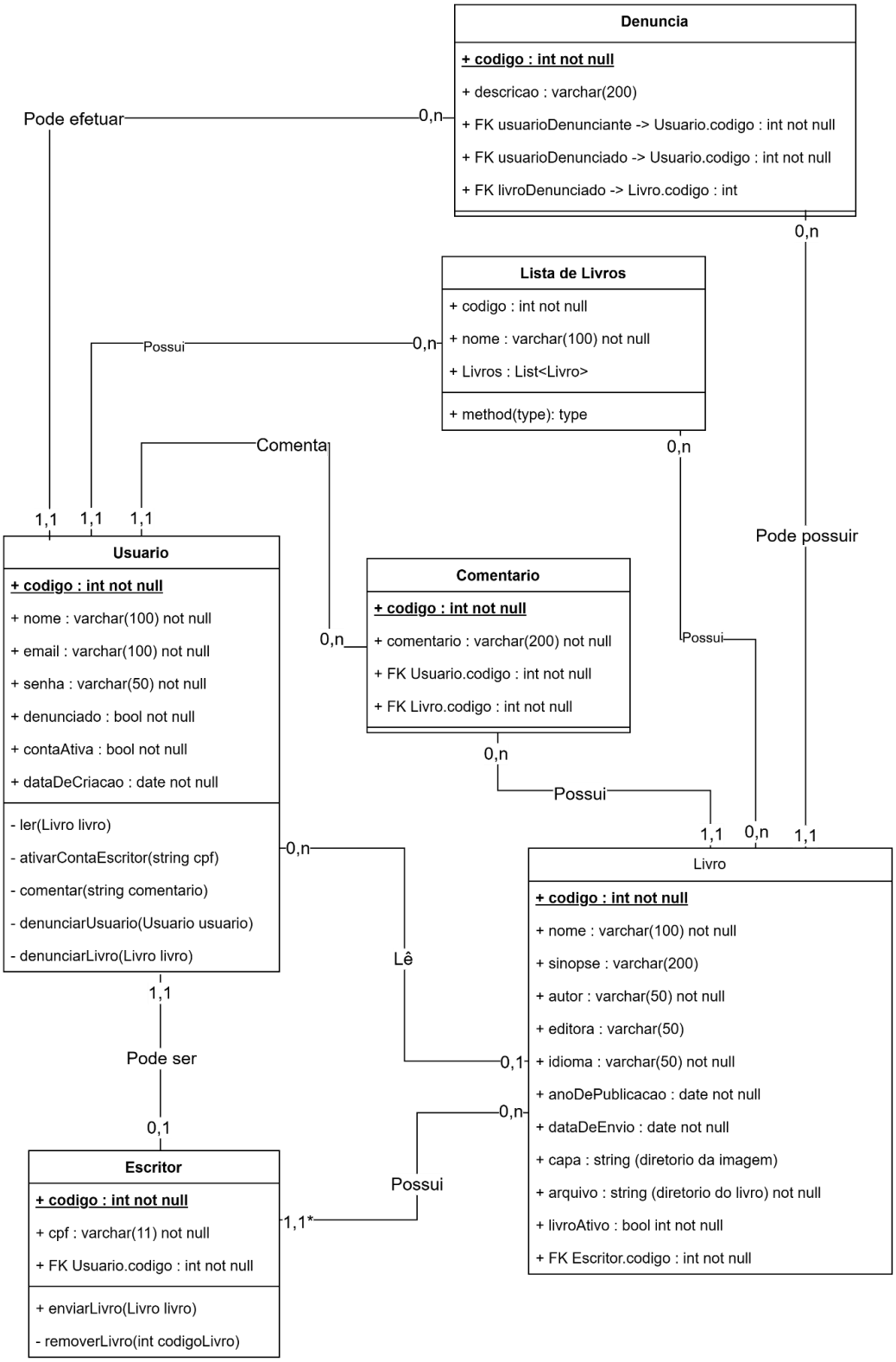
O Straeon é um site de acesso a livros online de forma gratuita, simplificada e segura, para atender a todos os tipos de usuários, em todos os tipos de lugares. Na criação do site, notou-se que não havia nenhum banco de dados na internet que disponibilizasse livros, então foi criado um banco de dados SQL para atender esse problema.

Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)



(A imagem está anexada na atividade enviada)

Modelo Lógico Relacional



Metadados extraídos através do utilitário mysqldump

Códigos:

```
CREATE DATABASE Straeon;

USE Straeon;

CREATE TABLE Usuario (
        usuCodigo int NOT NULL,
        usuNome Varchar(100) NOT NULL,
        usuEmail Varchar(50) NOT NULL,
        usuImagem Varchar(10),
        usuSenha Varchar(30) NOT NULL,
        usuDataCadastro Datetime NOT NULL,
        usuDenunciado int NOT NULL,
        usuAtivo boolean NOT NULL,
        CONSTRAINT pk_usu PRIMARY KEY (usuCodigo),

        -- Email contendo “@”
        CONSTRAINT ck_email CHECK (usuEmail LIKE '%@%'),
   CONSTRAINT ck_senha CHECK (LENGTH(usuSenha) >= 8),
        CONSTRAINT ck_denuncia CHECK (usuDenunciado >= 0),
        CONSTRAINT ck_ativo CHECK (usuAtivo IN (0, 1))
);

CREATE TABLE Escritor (
        escCodigo int NOT NULL,
        usuCPF Varchar(11) NOT NULL,
        usuCodigo int NOT NULL,
        CONSTRAINT pk_esc PRIMARY KEY (escCodigo),
        CONSTRAINT fk_usu FOREIGN KEY (usuCodigo) REFERENCES
Usuario(usuCodigo)
);









CREATE TABLE Livro (
        livCodigo int NOT NULL,
        livTitulo varchar(100) NOT NULL,
```

```
	livSinopse varchar(300),
	livAutor varchar(50) NOT NULL,
	livEditora varchar(50),
	livIdioma varchar(50) NOT NULL,
	livAnoPublicacao datetime,
	livCapa Varchar(10),
	livArquivo Varchar(10) NOT NULL,
	livDataCadastro datetime NOT NULL,
	livAtivo boolean NOT NULL,
	escCodigo int NOT NULL,
	CONSTRAINT pk_liv PRIMARY KEY (livCodigo),
	CONSTRAINT fk_esc FOREIGN KEY (escCodigo) REFERENCES
Escritor(escCodigo),

	-- Ano de publicação >= 1440 (inicio da imprensa)
	CONSTRAINT ck_livano CHECK (YEAR(livAnoPublicacao) >= 1440),
   CONSTRAINT ck_livativo CHECK (livAtivo IN (0, 1))
);

CREATE TABLE LivroSalvo(
	lsvCodigo int NOT NULL,
	livCodigo int NOT NULL,
	usuCodigo int NOT NULL,
	CONSTRAINT pk_livslv PRIMARY KEY (lsvCodigo),
	CONSTRAINT fk_livslv FOREIGN KEY (livCodigo) REFERENCES Livro
(livCodigo),
	CONSTRAINT fk_ususlv FOREIGN KEY (usuCodigo) REFERENCES Usuario
(usuCodigo)
);

CREATE TABLE Comentario (
	comCodigo int NOT NULL,
	comConteudo varchar(300) NOT NULL,
	usuCodigo int NOT NULL,
	livCodigo int NOT NULL,
	CONSTRAINT pk_com PRIMARY KEY (comCodigo),
	CONSTRAINT fk_comusu FOREIGN KEY (usuCodigo) REFERENCES
Usuario (usuCodigo),
	CONSTRAINT fk_comliv FOREIGN KEY (livCodigo) REFERENCES Livro
(livCodigo),

	-- Evitar comentarios vazios
	CONSTRAINT ck_com_conteudo CHECK (TRIM(comConteudo) <> ''));
CREATE TABLE Denuncia (
	denCodigo int NOT NULL,
	usuCodigo int NOT NULL,
```

```
	livCodigo int NOT NULL,
	CONSTRAINT pk_den PRIMARY KEY (denCodigo),
	CONSTRAINT fk_denusu FOREIGN KEY (usuCodigo) REFERENCES Usuario
(usuCodigo),
	CONSTRAINT fk_denliv FOREIGN KEY (livCodigo) REFERENCES Livro
(livCodigo)
);

ALTER TABLE Escritor
ADD CONSTRAINT ck_cpf CHECK (usuCPF REGEXP '^[0-9]{11}$');

ALTER TABLE Livro
ADD CONSTRAINT ck_livtitulo CHECK (LENGTH(TRIM(livTitulo)) >= 3);

ALTER TABLE Comentario
ADD CONSTRAINT ck_com_minlen CHECK (LENGTH(TRIM(comConteudo)) >= 5);

ALTER TABLE Livro
ADD CONSTRAINT ck_livano_max CHECK (YEAR(livAnoPublicacao) <=
YEAR(NOW()));
```